

JavaScript: introdução e fundamentos

História • JavaScript na Web • formas de incorporação • variáveis • operadores

Prof. Dionizio Porfírio
Unichristus • 2026.2

Objetivos de aprendizagem

- Identificar o papel do JavaScript no desenvolvimento Web.
- Reconhecer características gerais da linguagem JavaScript.
- Incorporar código JavaScript em uma página HTML de forma interna, externa e inline.
- Declarar variáveis e atribuir valores.
- Utilizar operadores aritméticos, relacionais e lógicos em expressões simples.

JavaScript: origem e padronização

JavaScript surgiu na fase inicial da Web e foi criada na Netscape. Posteriormente, a linguagem foi enviada à ECMA para padronização.



Onde o JavaScript se enquadra

O livro-base caracteriza JavaScript como uma linguagem:

Alto nível

Oferece abstrações que afastam o programador dos detalhes de baixo nível.

Dinâmica

Os valores manipulados durante a execução podem ter tipos diferentes.

Interpretada

O código é executado por um interpretador JavaScript no ambiente hospedeiro.

Não tipada

As declarações de variável não associam um tipo fixo à variável.

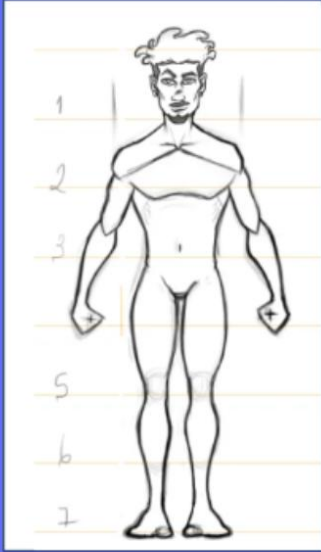
A linguagem também é adequada a estilos de programação orientados a objetos e funcionais.

JavaScript no desenvolvimento Web

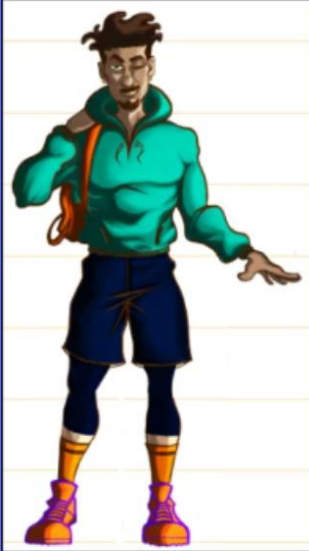
Para sair do modo de ecrã inteiro, prima Esc

As tecnologias Front End

HTML



CSS



JavaScript



Todos os direitos reservados Evandro Carlos @evandroalmelda

JavaScript e o ambiente hospedeiro

A linguagem JavaScript básica possui recursos próprios, mas diversas funcionalidades dependem do ambiente no qual o código está incorporado.

Linguagem básica

Texto, números, arrays, datas, expressões e operadores fazem parte do núcleo da linguagem.

Navegador Web

Entrada e saída, documentos, eventos, armazenamento e conexão em rede são fornecidos pelo ambiente hospedeiro.

Nesta disciplina, o navegador será o principal ambiente hospedeiro durante o estudo de JavaScript na Web.

Incorporando JavaScript em HTML

Nesta aula serão utilizadas três formas de inserir JavaScript em uma página Web:

1. Interno

O código JavaScript fica entre as marcações `<script>` e `</script>` no próprio arquivo HTML.

2. Externo

O arquivo HTML referencia um arquivo .js por meio do atributo `src` da marcação `<script>`.

3. Inline

O código aparece em um atributo HTML de tratamento de evento, como `onclick`.

JavaScript interno

O código JavaScript aparece no próprio arquivo HTML, entre as marcações `<script>` e `</script>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Primeiro exemplo</h1>
    <script>
      console.log("Olá, JavaScript!");
    </script>
  </body>
</html>
```

JavaScript externo

A marcação `<script>` utiliza o atributo `src` para indicar um arquivo que contém código JavaScript.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Arquivo externo</h1>
    <script src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```

script.js

```
console.log("Código carregado");

var disciplina = "Programação
Estruturada";
console.log(disciplina);
```

Por convenção, arquivos JavaScript utilizam a extensão `.js`.

JavaScript inline

O código JavaScript pode ser colocado diretamente em um atributo HTML de tratamento de evento.

```
<button onclick="alert('Olá!')">  
  Clique aqui  
</button>
```

No exemplo, o código associado ao atributo onclick é executado quando o usuário clica no botão.

Em aplicações maiores, é preferível manter o comportamento separado do conteúdo HTML.

Variáveis em JavaScript

“Variável é um nome simbólico para um valor.”

```
var x;           // declaração
x = 10;          // atribuição
var nome = "Ana"; // declaração e inicialização
let idade = 25;
const CPF = "12345678978"
```

Valores armazenados em variáveis

Uma variável JavaScript pode receber valores de diferentes tipos.

Number

`var idade = 20;`

String

`var nome = "Carlos";`

Boolean

`var ativo = true;`

null

`var resultado = null;`

undefined

`var valor;`

Operadores aritméticos

Operadores atuam sobre valores, chamados operandos, para produzir um novo valor.

Operador	Operação	Expressão	Resultado
+	Adição	$3 + 2$	5
-	Subtração	$3 - 2$	1
*	Multiplicação	$3 * 2$	6
/	Divisão	$3 / 2$	1.5
%	Resto da divisão	$7 \% 2$	1

Com strings, o operador + também pode realizar concatenação: "3" + "2" → "32".

Operadores aritméticos

Para operações mais complexas pode-se utilizar o objeto Math:

<code>Math.pow(2,53)</code>	<code>// => 9007199254740992: 2 elevado à potência 53</code>
<code>Math.round(.6)</code>	<code>// => 1.0: arredonda para o inteiro mais próximo</code>
<code>Math.ceil(.6)</code>	<code>// => 1.0: arredonda para cima para um inteiro</code>
<code>Math.floor(.6)</code>	<code>// => 0.0: arredonda para baixo para um inteiro</code>
<code>Math.abs(-5)</code>	<code>// => 5: valor absoluto</code>
<code>Math.max(x,y,z)</code>	<code>// Retorna o maior argumento</code>
<code>Math.min(x,y,z)</code>	<code>// Retorna o menor argumento</code>
<code>Math.random()</code>	<code>// Número pseudoaleatório x, onde 0 <= x < 1.0</code>
<code>Math.PI</code>	<code>// π: circunferência de um círculo / diâmetro</code>
<code>Math.E</code>	<code>// e: A base do logaritmo natural</code>
<code>Math.sqrt(3)</code>	<code>// A raiz quadrada de 3</code>
<code>Math.pow(3, 1/3)</code>	<code>// A raiz cúbica de 3</code>
<code>Math.sin(0)</code>	<code>// Trigonometria: também Math.cos, Math.atan, etc.</code>
<code>Math.log(10)</code>	<code>// Logaritmo natural de 10</code>
<code>Math.log(100)/Math.LN10</code>	<code>// Logaritmo de base 10 de 100</code>
<code>Math.log(512)/Math.LN2</code>	<code>// Logaritmo de base 2 de 512</code>
<code>Math.exp(3)</code>	<code>// Math.E ao cubo</code>

Atribuição e operações abreviadas

JavaScript define formas abreviadas para atualizar o valor de uma variável.

```
var contador = 0;

contador++;      // contador = contador + 1
contador--;      // contador = contador - 1
contador += 2;   // contador = contador + 2
contador *= 3;   // contador = contador * 3
```

O sinal = realiza atribuição. Ele não representa um teste de igualdade.

Operadores relacionais e de igualdade

Esses operadores comparam valores e produzem um resultado booleano: true ou false.

==

igualdade

!=

desigualdade

<

menor que

<=

menor ou igual a

>

maior que

>=

maior ou igual a

```
var x = 2, y = 3;  
x < y;    // true  
x == y;   // false  
x != y;   // true
```

Igualdade: == e ===

JavaScript pode realizar conversões de tipo durante algumas comparações. O operador == realiza igualdade restrita e não faz conversões.

```
"5" == 5;      // true
"5" === 5;     // false

0 == false;    // true
0 === false;   // false
```

Para comparações em que tipo e valor devem ser iguais, prefira a igualdade restrita (===).

Operadores lógicos

Operadores lógicos combinam ou invertem valores booleanos.

&& — E

O resultado é verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras.

|| — OU

O resultado é verdadeiro quando pelo menos uma condição é verdadeira.

! — NÃO

Inverte o valor booleano da expressão.

```
var x = 2, y = 3;  
(x == 2) && (y == 3); // true  
(x > 3) || (y < 3);   // false  
!(x == y);            // true
```

Exemplo integrado

O exemplo utiliza JavaScript interno, variáveis e operadores.

```
<script>
  var nota1 = 8;
  var nota2 = 6;
  var media = (nota1 + nota2) / 2;
  var aprovado = media >= 6;

  console.log("Média:", media);
  console.log("Aprovado:", aprovado);
</script>
```

Saída no console: Média: 7 | Aprovado: true

Entrada de dados

Funções básicas para entrada e saída de dados.

```
alert()
```

```
prompt()
```

```
confirm()
```

```
console.log()
```

Prática de fixação

Crie uma página HTML com JavaScript interno que:

- declare duas variáveis numéricas: preco e quantidade;
- calcule o valor total da compra;
- verifique se o total é maior ou igual a 100;
- armazene o resultado da comparação em uma variável booleana;
- mostre no console o total e o resultado da comparação.

Utilize: declaração de variável + operadores aritméticos + operador relacional.

Conteúdos da aula

- Origem do JavaScript e padronização ECMAScript.
- JavaScript como linguagem de alto nível, dinâmica, interpretada e não tipada.
- Relação entre HTML, CSS e JavaScript.
- JavaScript interno, externo e inline.
- Variáveis, atribuição e valores básicos.
- Operadores aritméticos, relacionais, de igualdade e lógicos.